

**똑똑하고 합리적인
당신의 선택은?**

**데이터로 찾아본 가장 효율적인
친환경 내연기관차**

강승희 | 이혜림 | 임혜윤 | 하지웅

목 차

01

프로젝트 배경 및 목표

02

데이터 개요 및 전처리

03

핵심 분석 내용

04

효율적인 자동화 설계 방안 모색

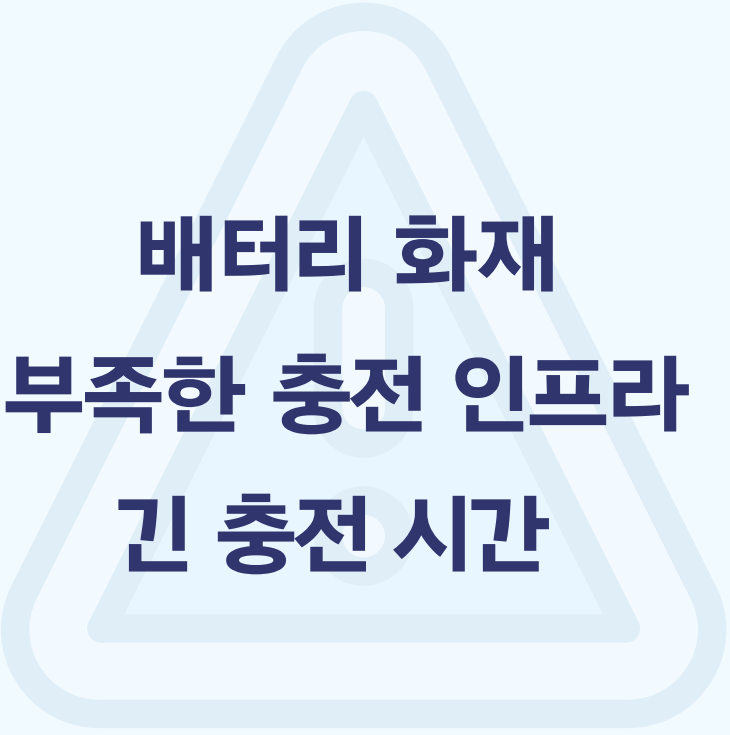
05

비즈니스 인사이트 제안

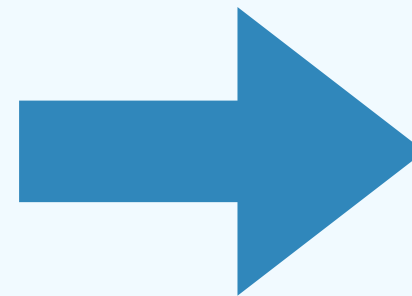
인천 청라동 아파트 지하주차장 전기차 화재 사고



필요성과 목표



배터리 화재
부족한 충전 인프라
긴 충전 시간



기존에 널리 쓰이던
내연기관차량의
친환경성 보완 요구

가장 친환경적이고 효율적인 내연기관의 조건은 무엇일까?

분석 프로세스



데이터 파악

- 데이터 구조, 크기 확인
- 변수의 특성 확인
- 독립변수 / 종속변수 구분



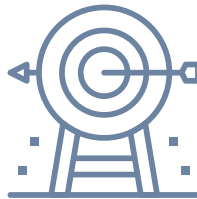
데이터 전처리

- 데이터 정제
- 결측치 및 이상치 처리
- 파생변수 생성



EDA

- 기술통계 분석 (단변량)
- 그룹별 집계 분석 (다변량)
- 데이터 시각화
- 그래프 해석



인사이트 도출

- 분석 결과 요약
- 의사결정을 위한
인사이트 제안

데이터 개요

YEAR : 제조 연도
MAKE : 제조사
VEHICLE CLASS : 차량 분류
ENGINE SIZE : 엔진 크기
CYLINDERS : 실린더 개수
TRANSMISSION : 변속기
FUEL : 연료 종류
COMB (L/100km) : 복합 연비
EMISSIONS : 배출량



Fuel Consumption 2000-2022

This data set shows the fuel consumption between 2000 and 2022.

[kaggle.com](https://www.kaggle.com)

2000년부터 2022년까지 캐나다에서 판매된
신형 경량 승용차의 모델별 연료 소비 및 이산화탄소(CO2) 배출량

**엔진 크기/실린더 수/연료 종류 등(독립변수)과
연비 및 CO2 배출량(종속변수)의 상관관계를 분석**

데이터 전처리

데이터 정제

일관성 / 정확성 확보

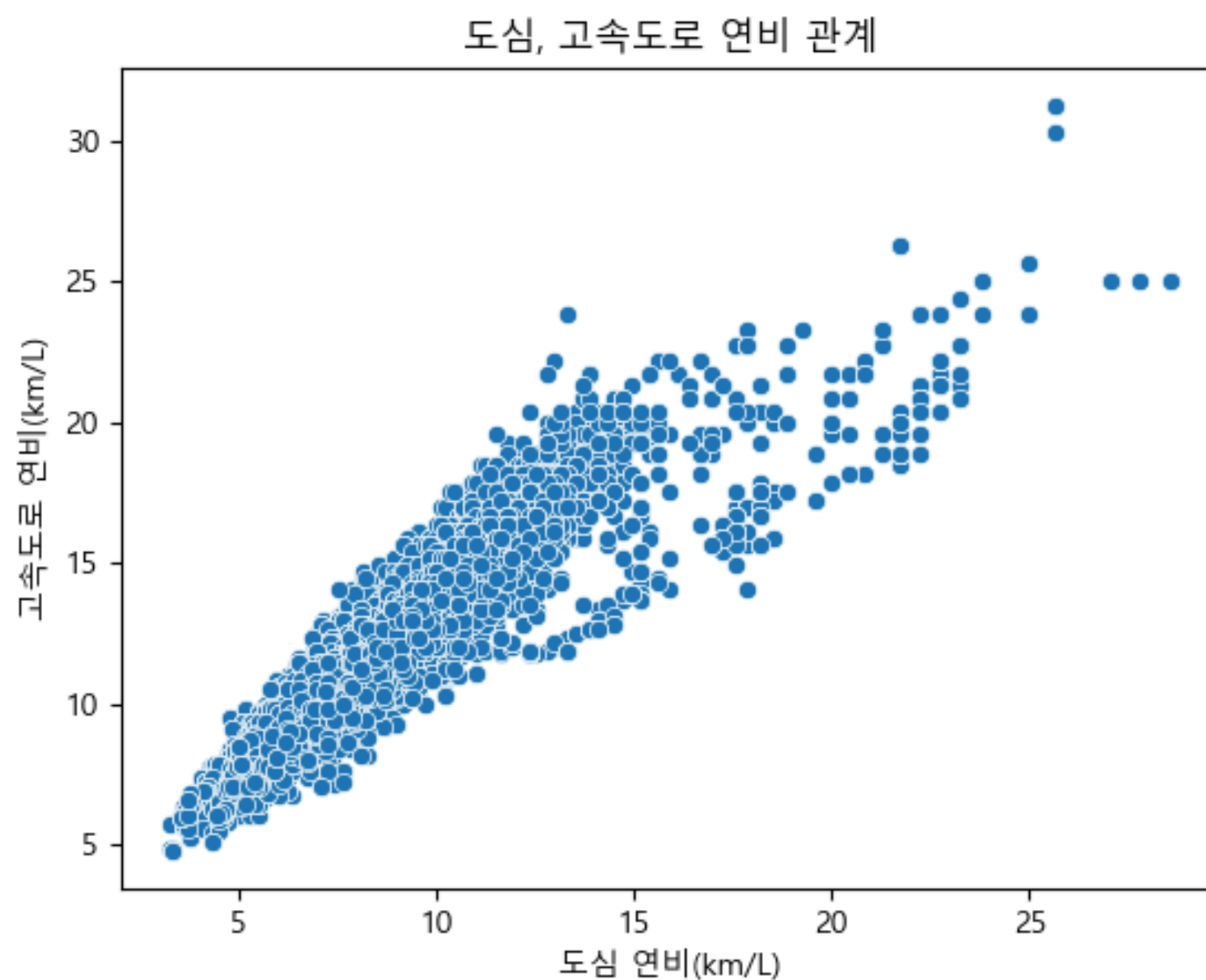
- **제조사명 통일** Ford → FORD
- **연료 이름 변경** ‘X’ → ‘Gasoline’
- **비정상 데이터 제거** 기어 수 1단 → None

데이터 가공 / 변환

새로운 관점의 분석을 위한
데이터 생성

- **연비 단위 변환** L/100km → km/L
- **TRANSMISSION 분할** 변속기 / 기어 수
- **엔진 사이즈 그룹화** 1-2 2-3 3-4 ...
- **VEHICLE CLASS 그룹화** 대분류(SUV, CAR)

종속 변수 (연비)

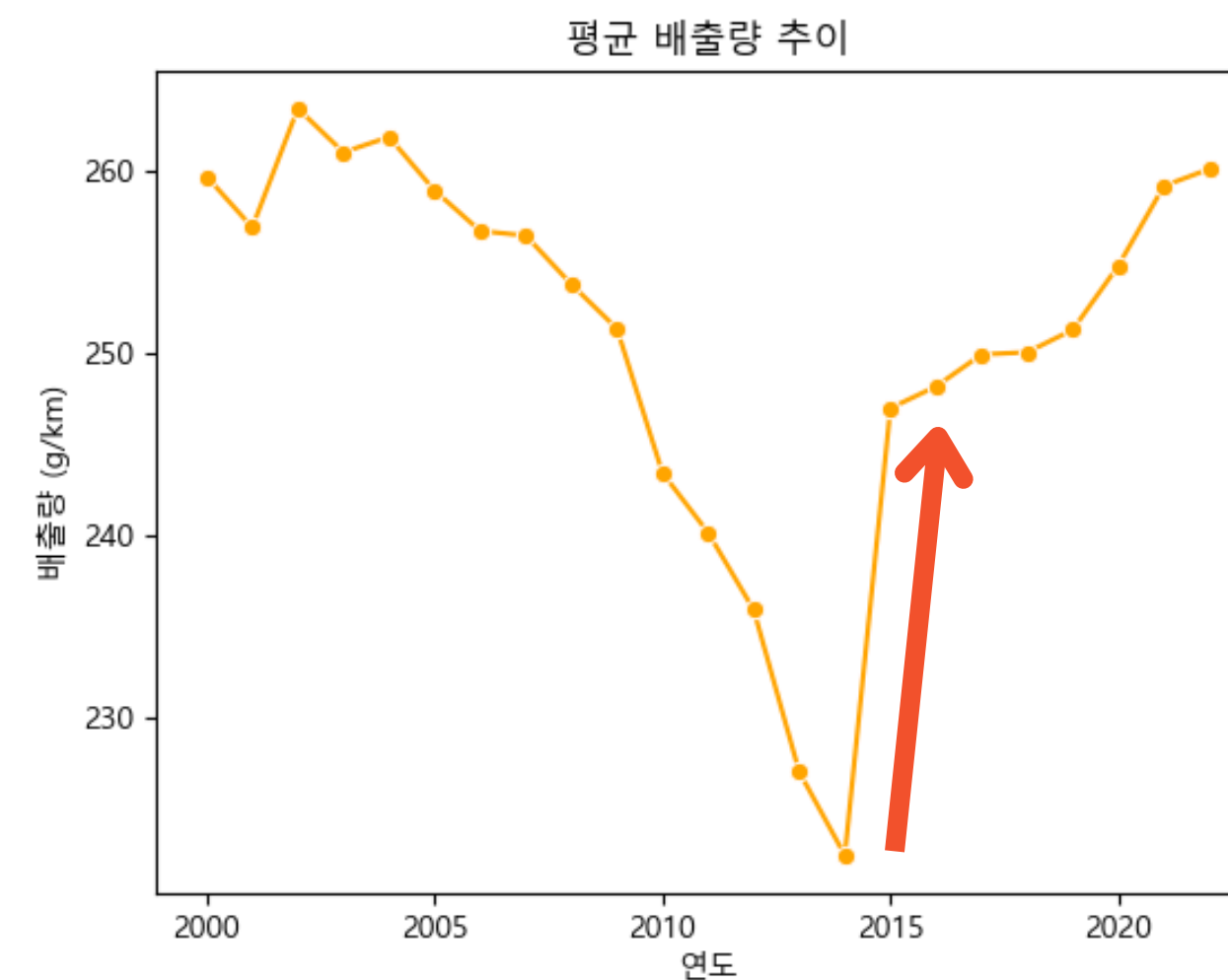
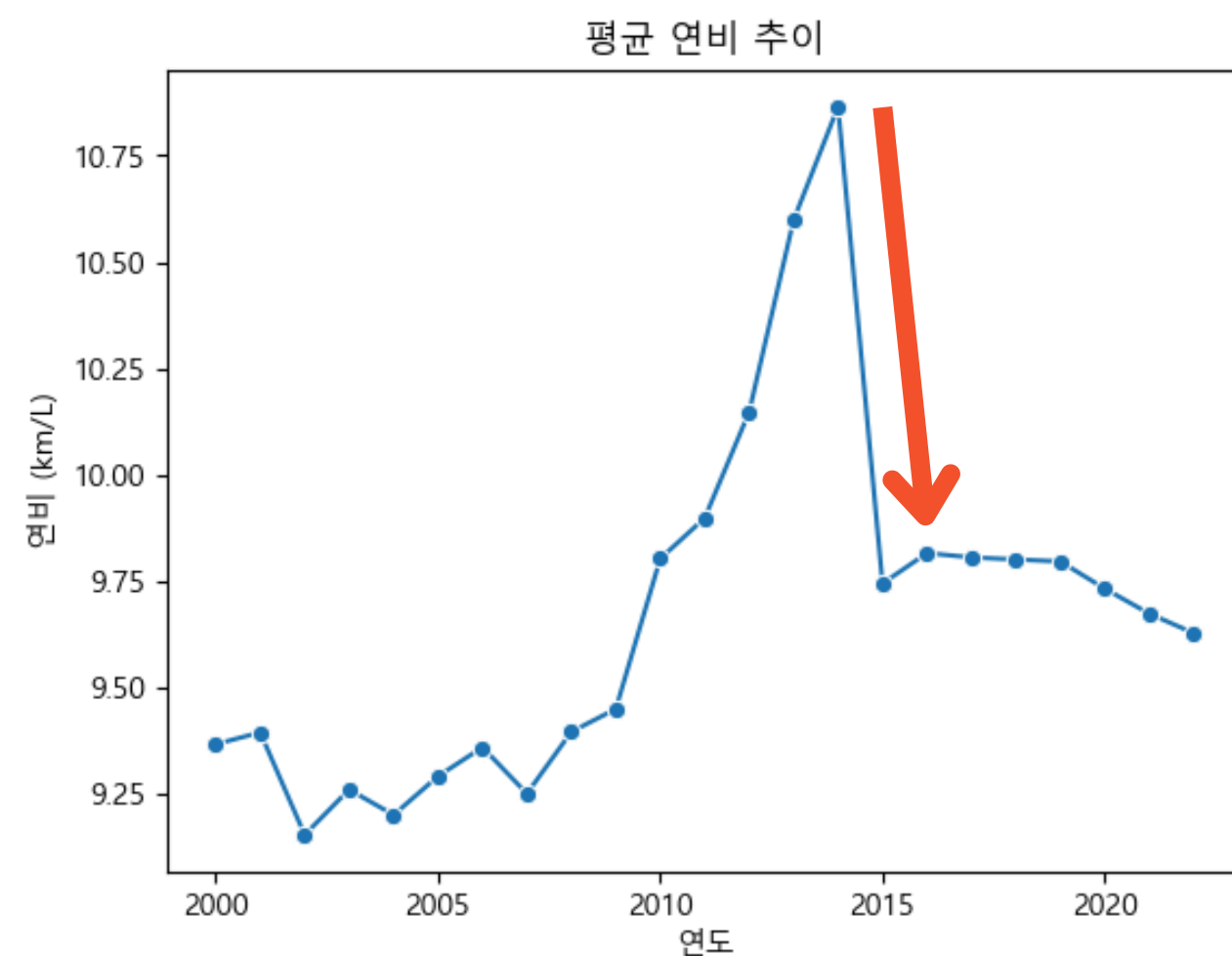


고속도로의 연비와 도시의 연비가
비례한다고 판단



**도심 연비(55%)와
고속도로 연비(45%)를 종합한
복합 연비 COMB 사용**

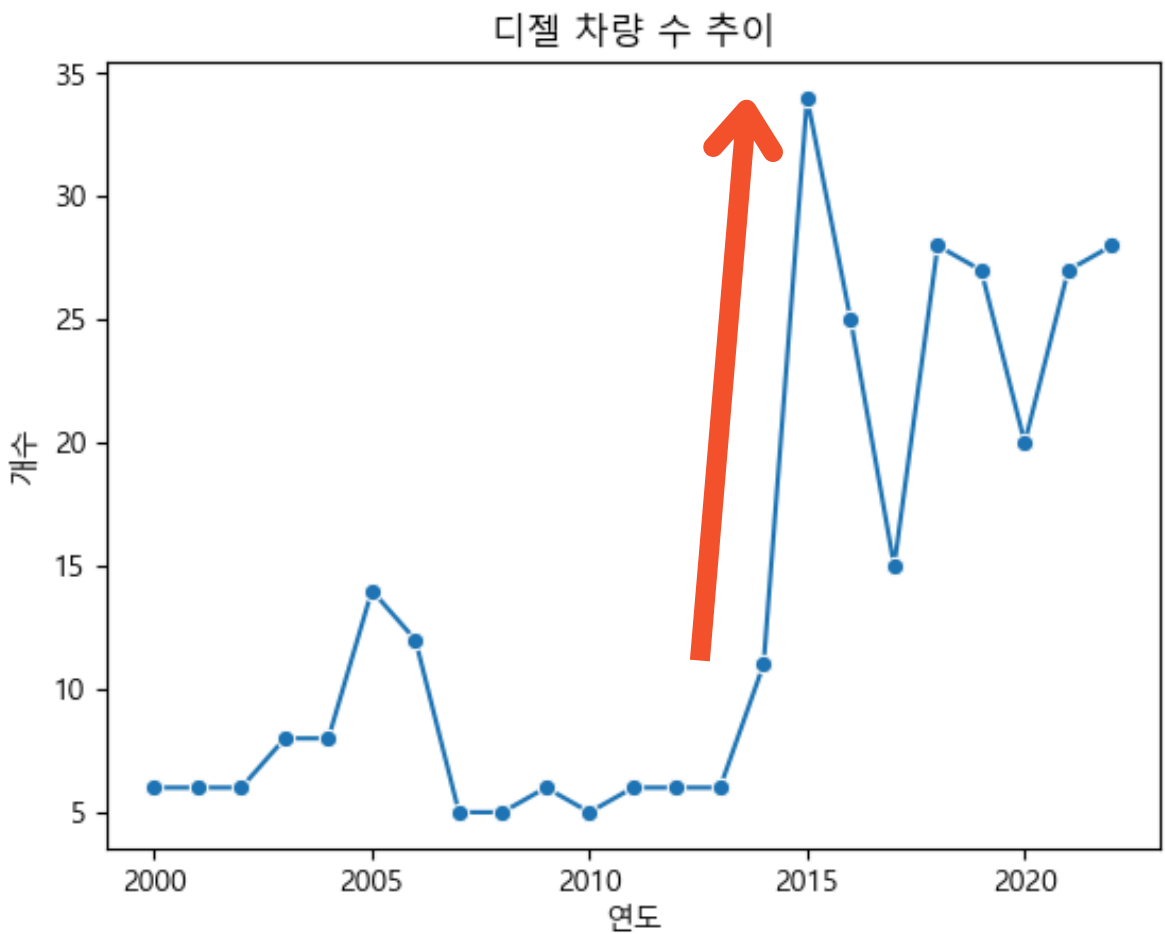
전처리 이상치 탐색



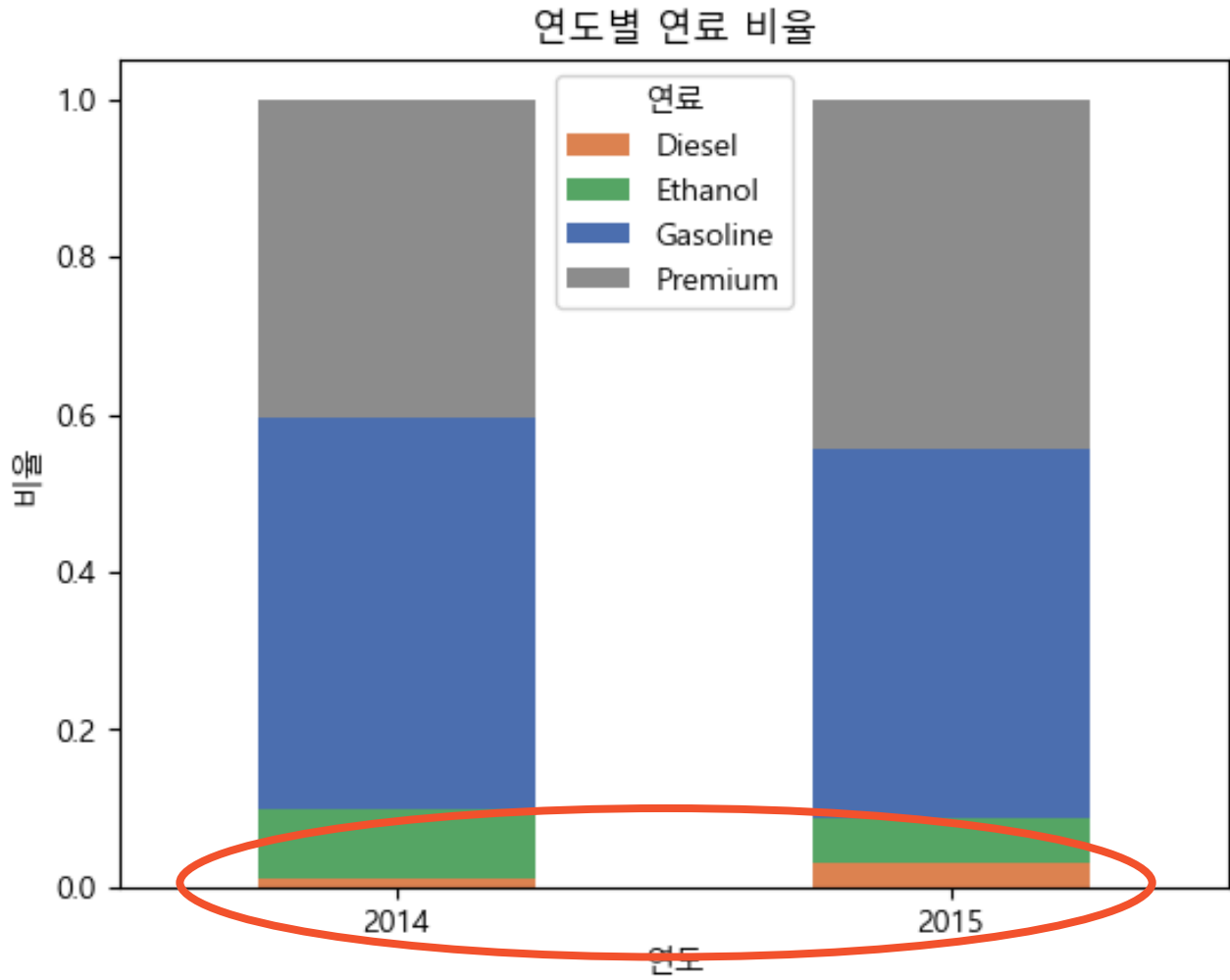
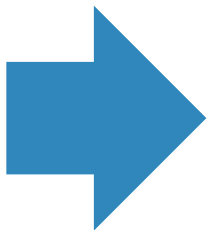
2015년 연비 급락, 배출량 급등 후 일정 수준 유지 : **이상치 의심**
→ **작용 요인 탐색**

1. 내부 요인 조사

가설 설정 : 특정 연료의 차량 생산이 증가 ?



디젤 연료의 차량 수가 2015년에 급등
→ 전체에서 디젤이 차지하는 비중 확인



다른 연료에 비해 디젤 연료가 차지하는 비중 아주 적음
→ 디젤 차량 수가 전체 연비에 큰 영향을 줄 수는 없다
→ 가설 기각

2. 외부 요인 포사

2015년 발생한 차량 이슈 ?



디젤게이트(Dieselgate) :

2015년 폭스바겐 디젤차 배출가스 조작 사건 발생.

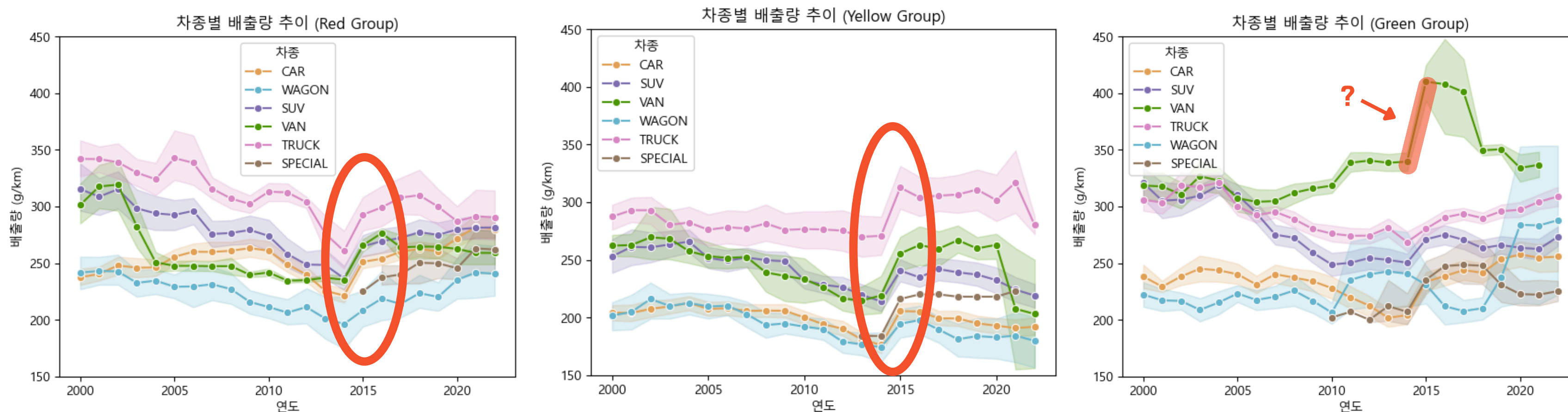
폭스바겐의 디젤 엔진 배출가스가 기준치의 40배나 발생한다는 사실이 밝혀짐.

차량이 성능테스트 상황을 인식해 배출가스를 실제보다 적게 보이게 하고,

기준에 맞도록 엔진 제어 장치를 조작하는 소프트웨어를 설치했다는 의혹이 제기됨.

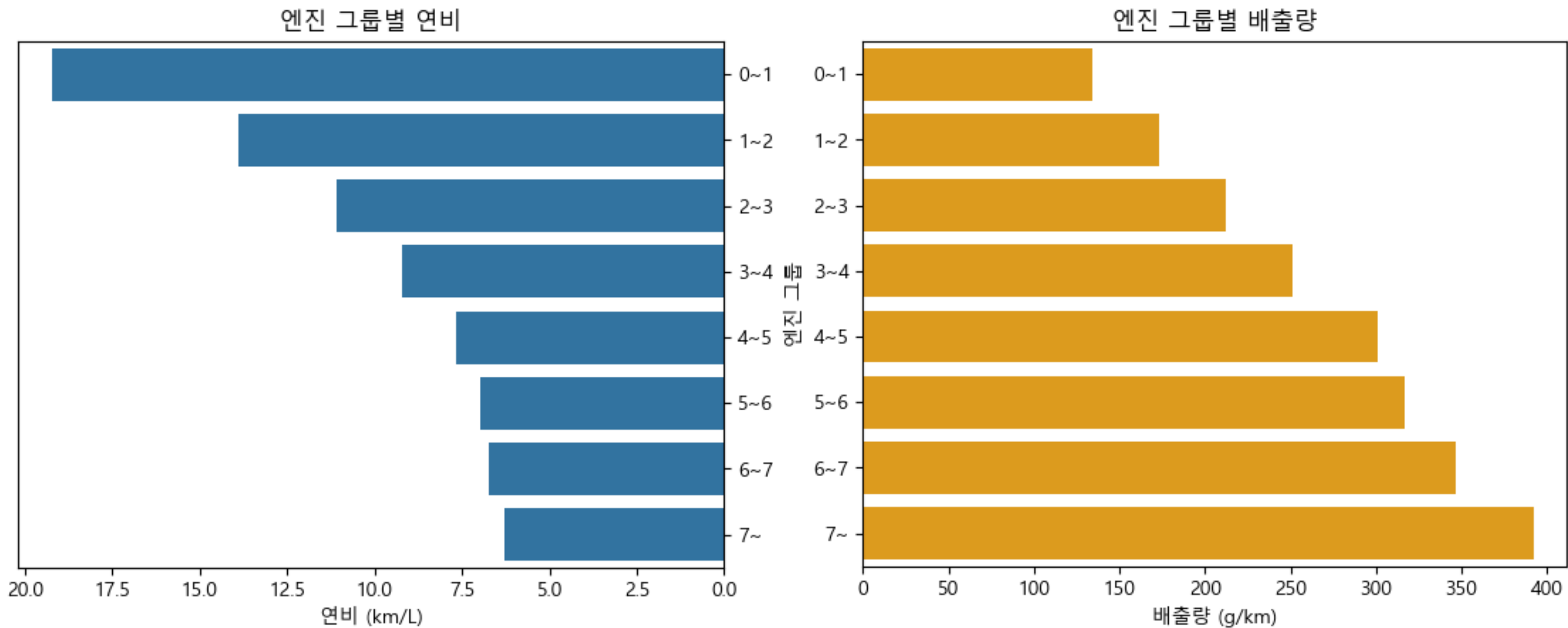
2. 외부 요인 조사

: 디젤게이트 연루 (RED) / 연루 의혹 (YELLOW) / 청렴 (GREEN)으로
그룹을 나누어 2015년 전후로 배출량 변화 관찰



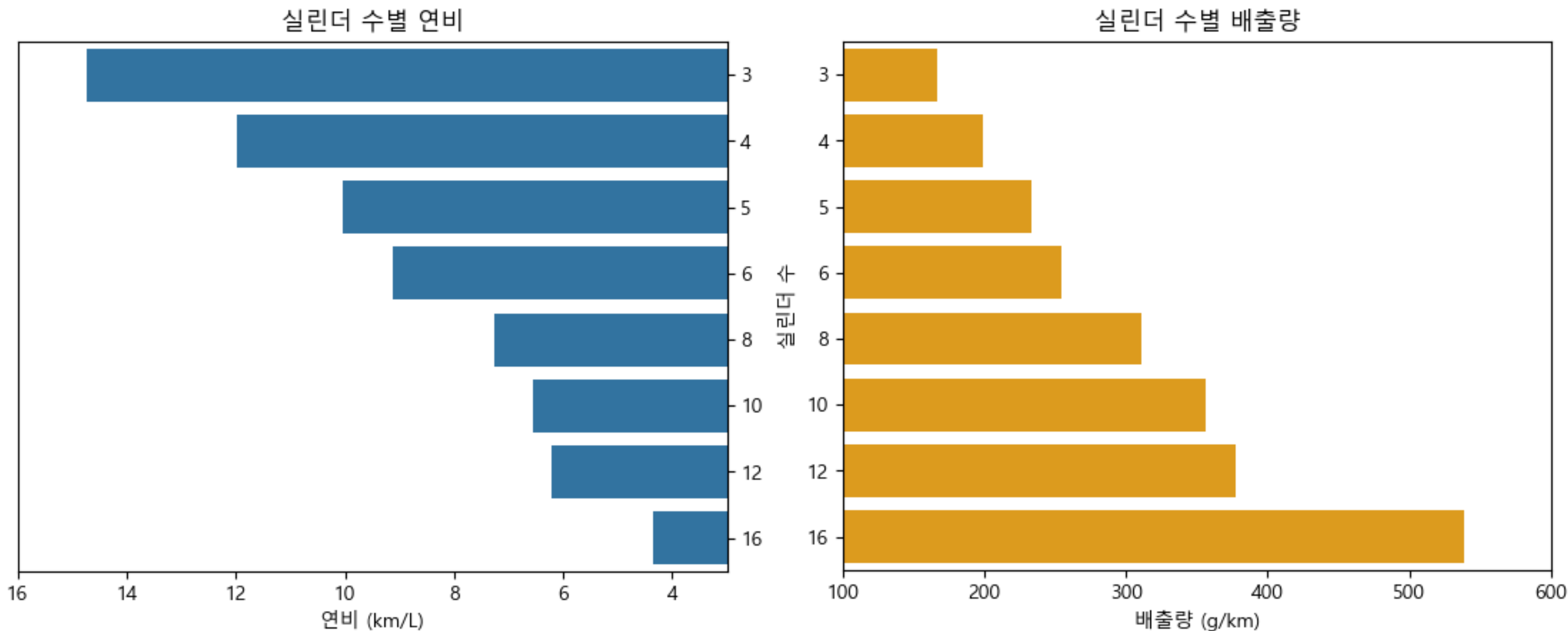
RED/YELLOW의 배출량이 급상승하는 모습을 보이고, GREEN GROUP의 VAN은 이상치가 아니었기 때문에
2015년 평균 연비와 평균 배출량의 급격한 변화는 디젤게이트의 영향이 컸을 것 → 이상치 전처리 안함

핵심 분석 내용 1 : 엔진 크기 그룹 별 연비, 배출량 분석



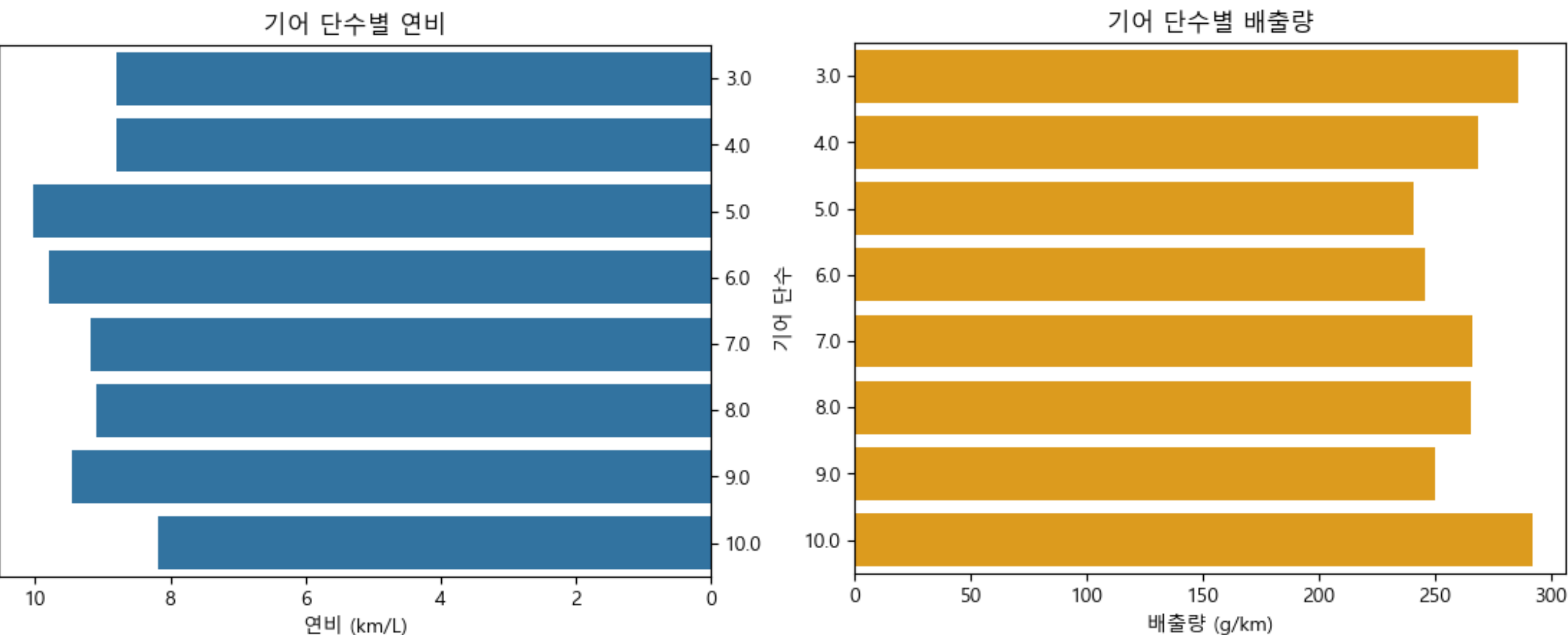
엔진 크기가 커질수록 연비↓, 배출량↑ : 엔진 크기 작을수록 좋다

핵심 분석 내용 2 : 실린더 수에 따른 연비, 배출량 분석



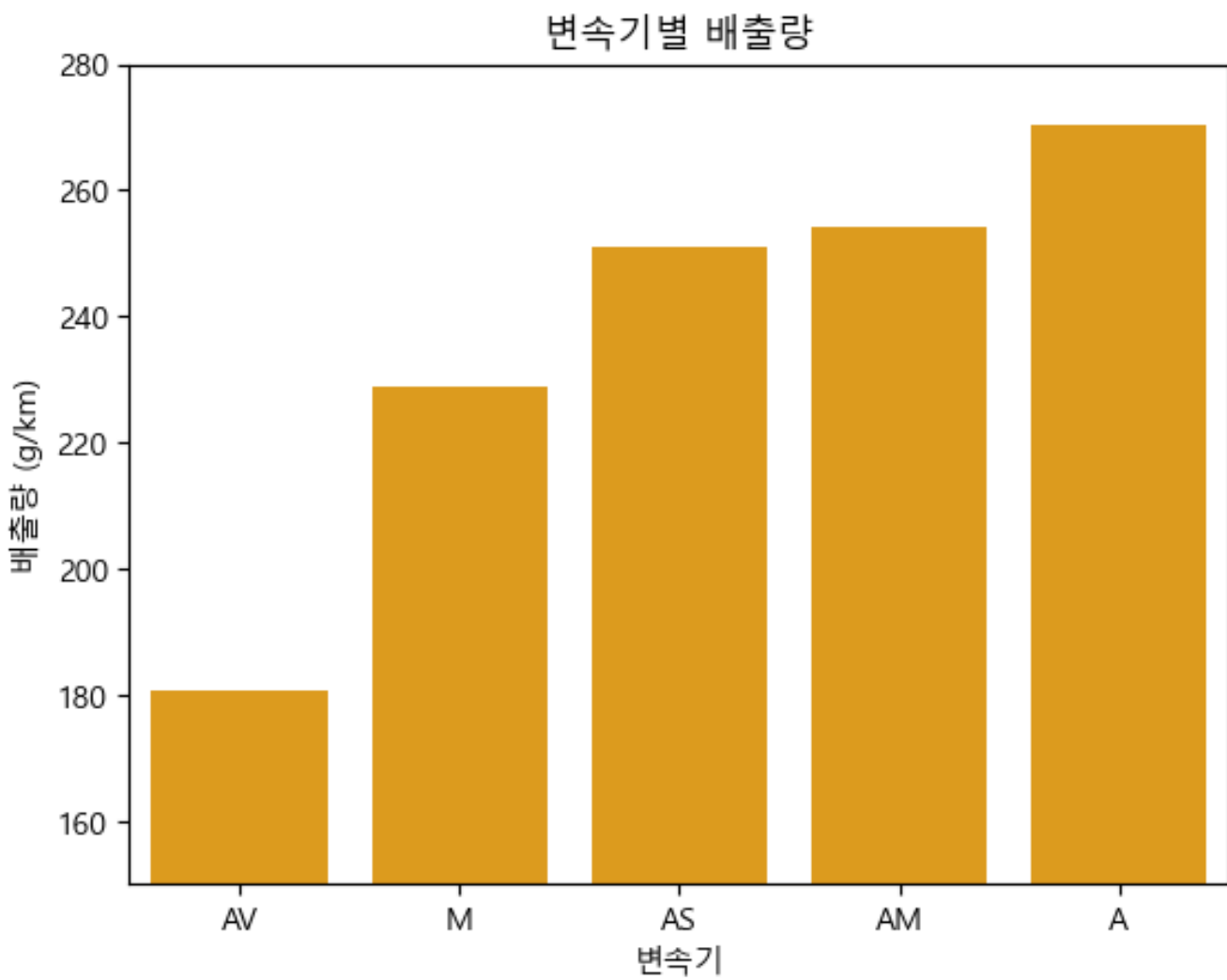
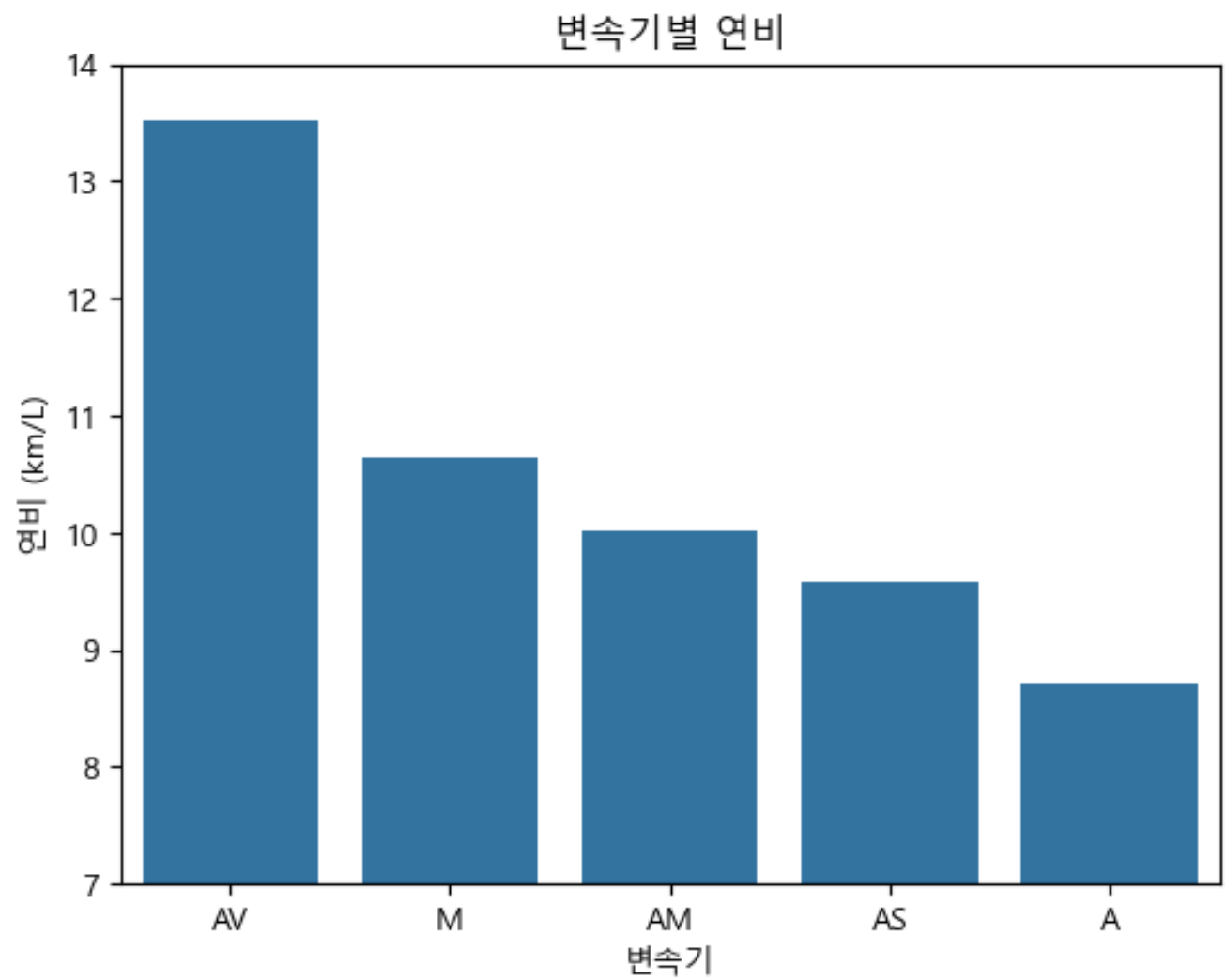
실린더 수 많을수록 연비↓, 배출량↑ : 실린더 수 적을수록 좋다

핵심 분석 내용 3 : 기어 단수에 따른 연비, 배출량 분석



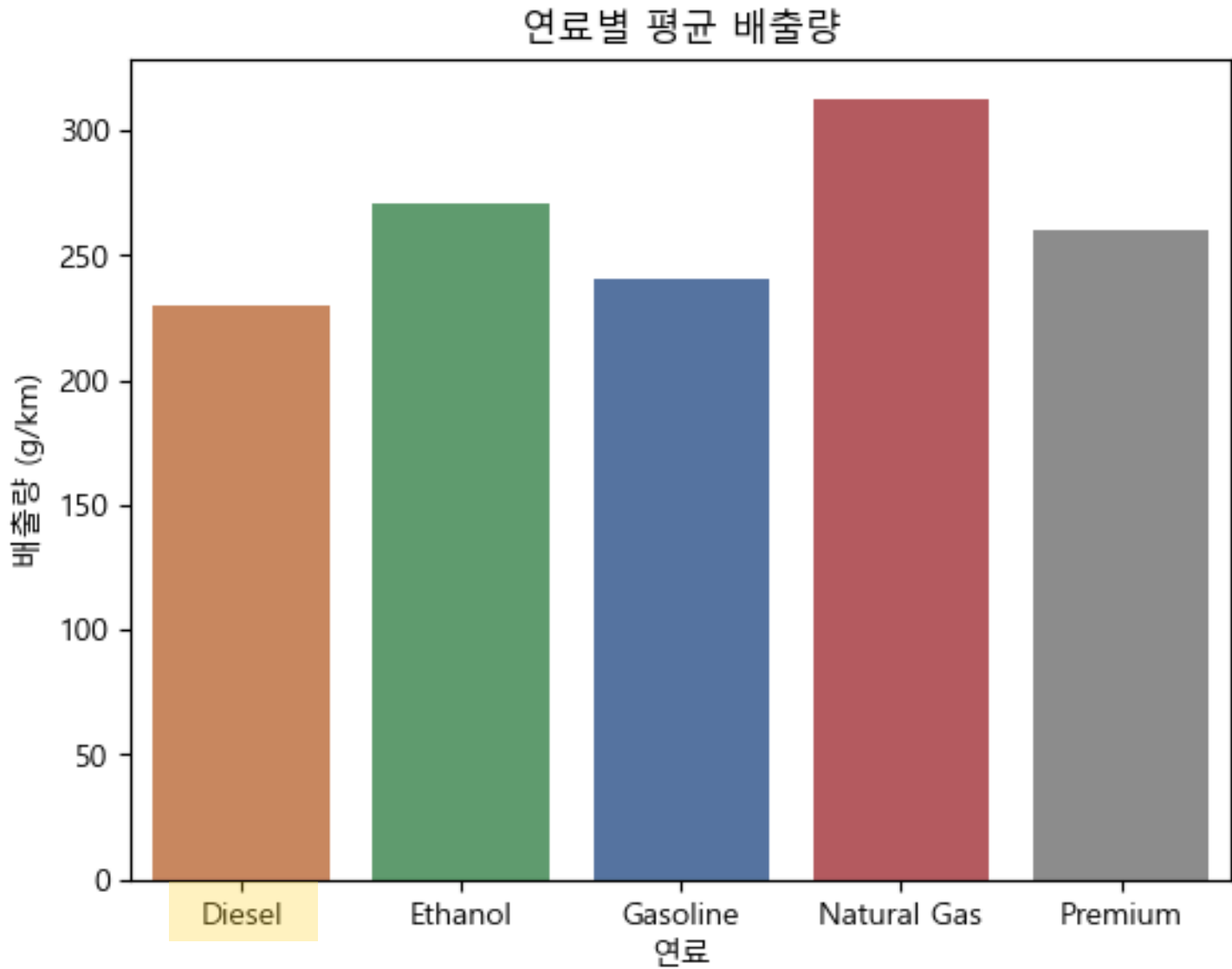
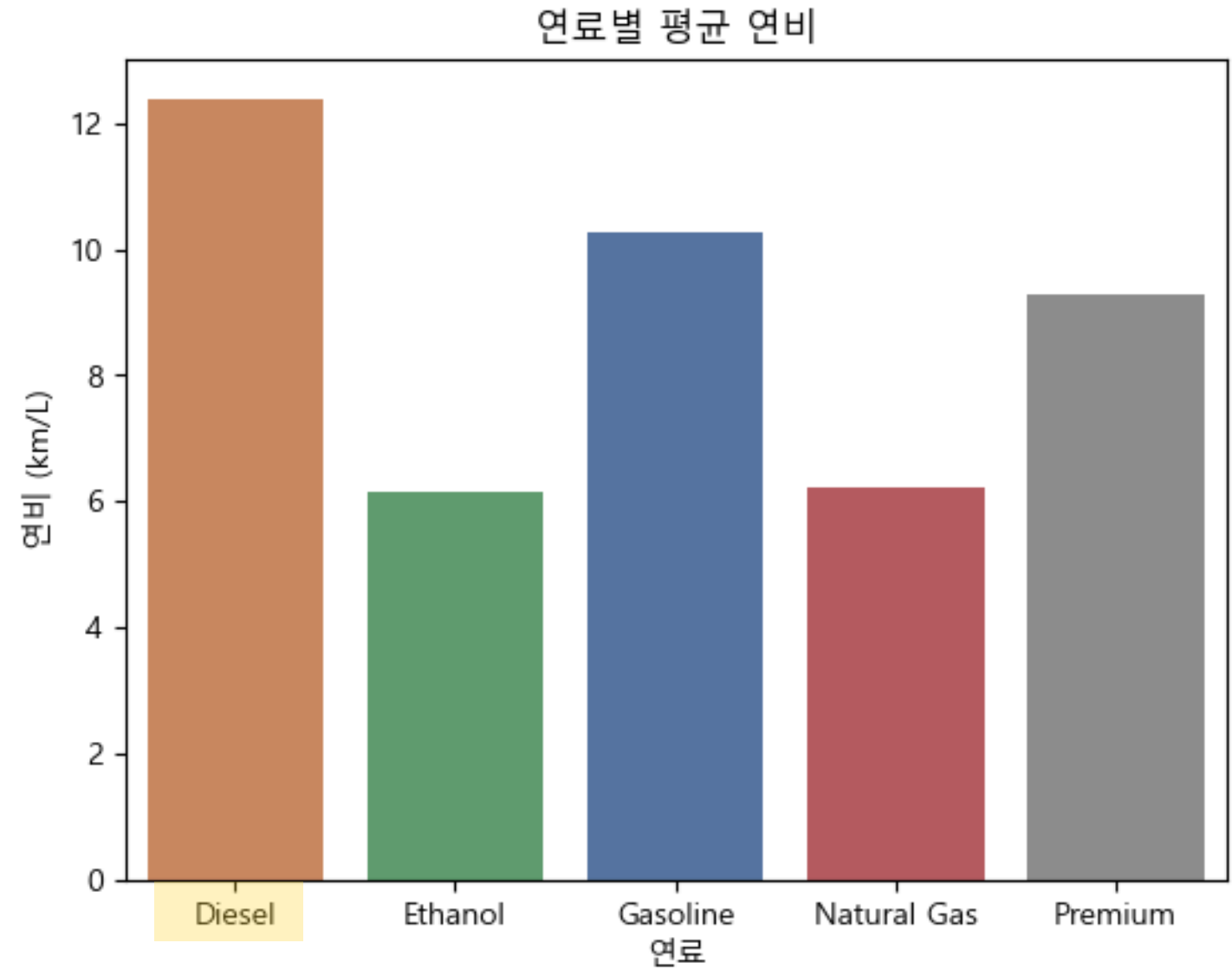
기어 단수와는 큰 연관성 발견되지 않음

핵심 분석 내용 4 : 변속기 종류에 따른 연비, 배출량 분석



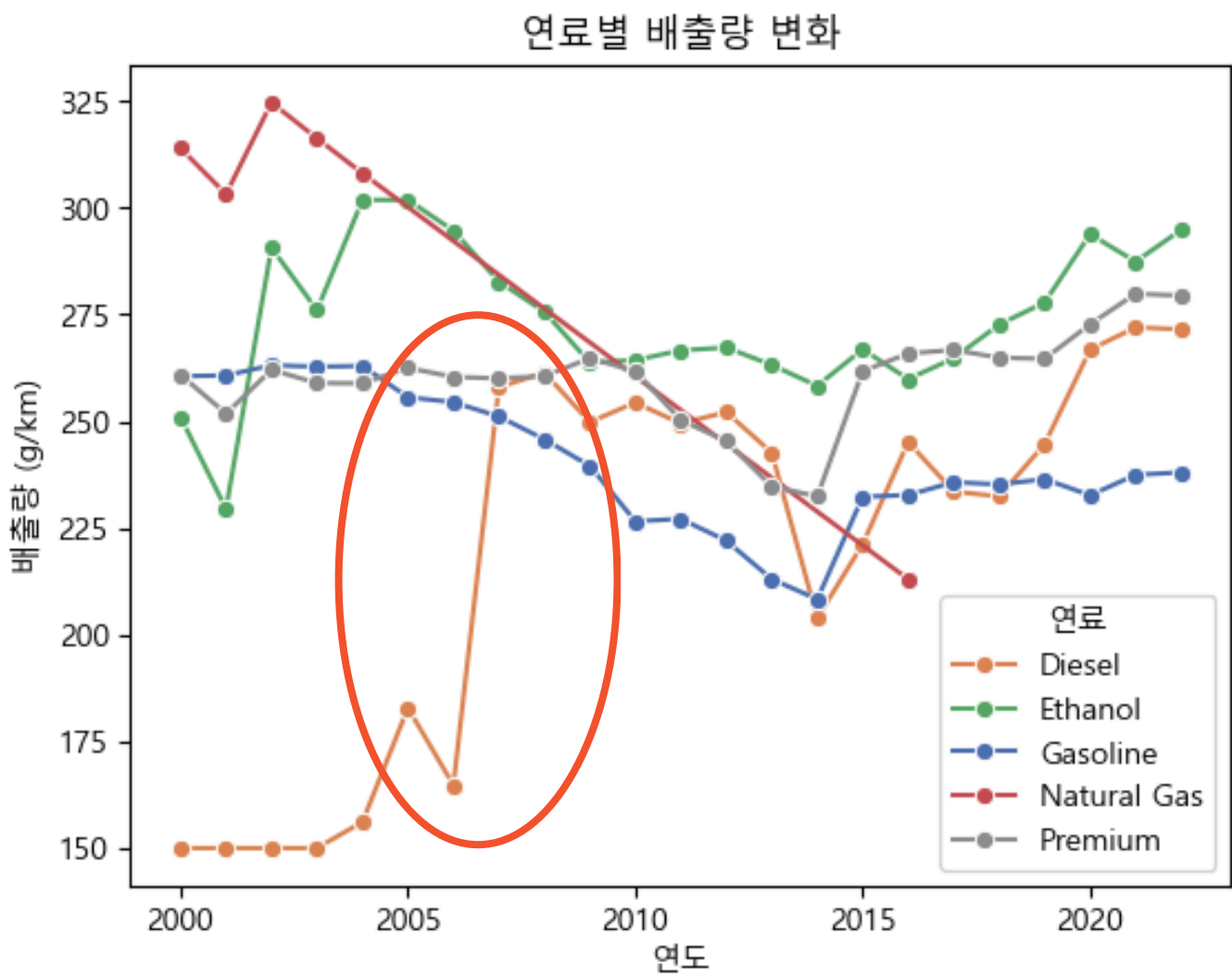
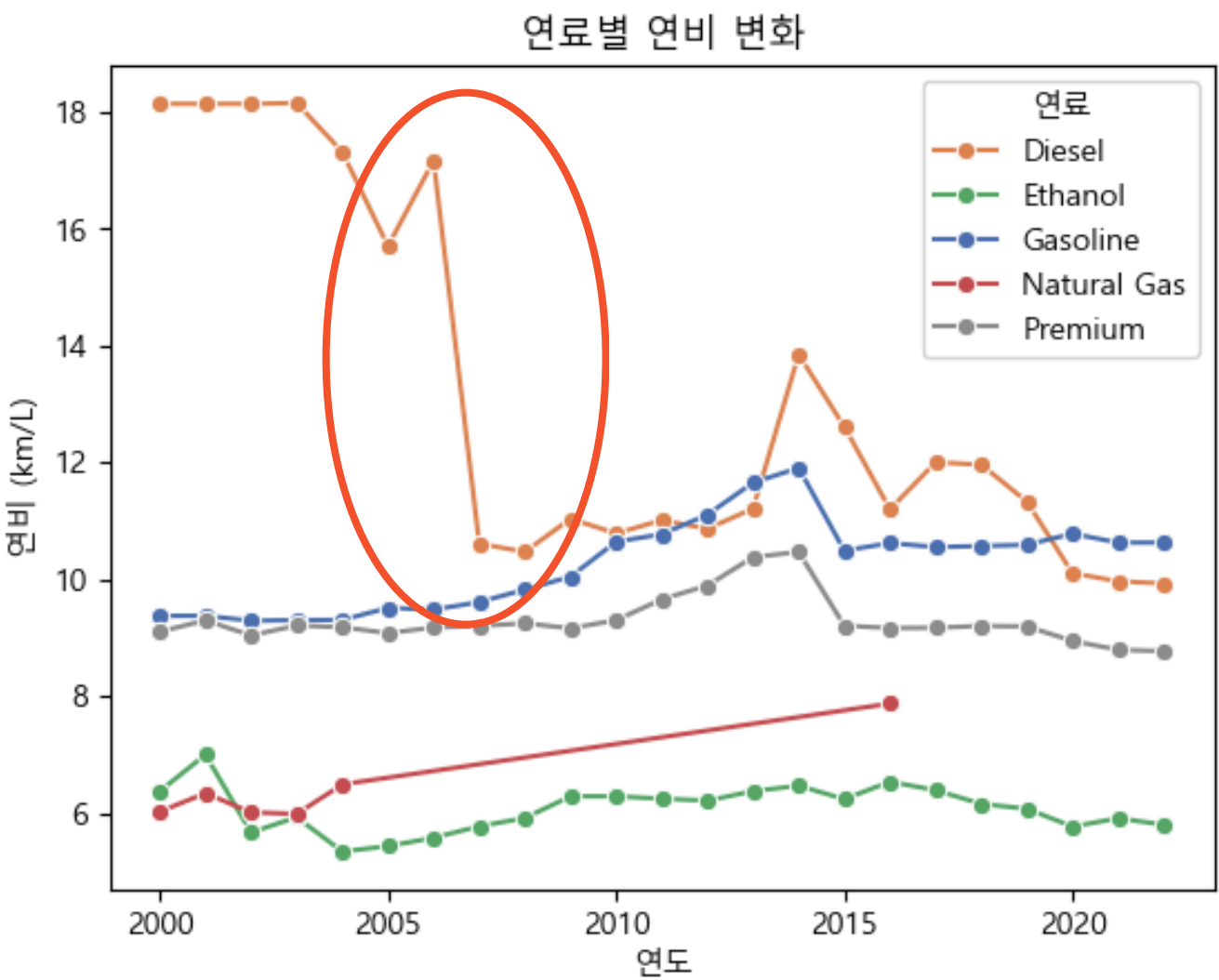
AV(무단) > M(수동) > AM(전자식 수동) ≈ AS(자동선택) > A(자동) 순으로 좋다

핵심 분석 내용 5 : 연료 종류별 평균 연비, 배출량 분석



디젤이 연비가 좋고, 배출량이 낮아서
연료 중 가장 친환경적이고 효율적이라 가정 후 분석 진행

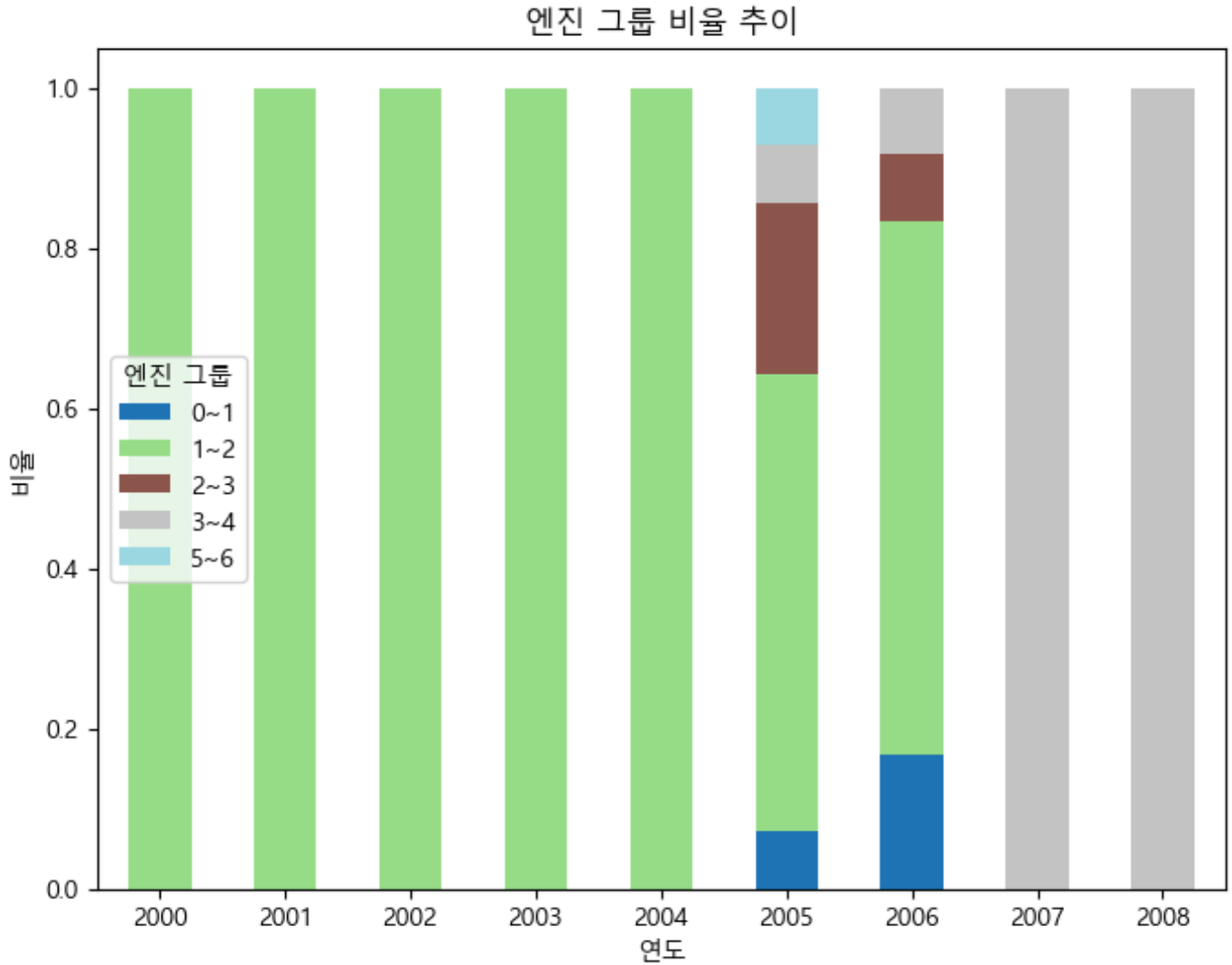
핵심 분석 내용 5 : 연료 종류별 평균 연비, 배출량 분석



디젤의 과거 연비 너무 높고 배출량 너무 낮음, 그러다 2007년 급격한 하락, 상승
→ 2006년까지 디젤은 왜 연비는 높고 배출량은 낮았을까?

핵심 분석 내용 5 : 연료 종류별 평균 연비, 배출량 분석

2006년까지 디젤은 왜 연비는 높고 배출량은 낮았을까?



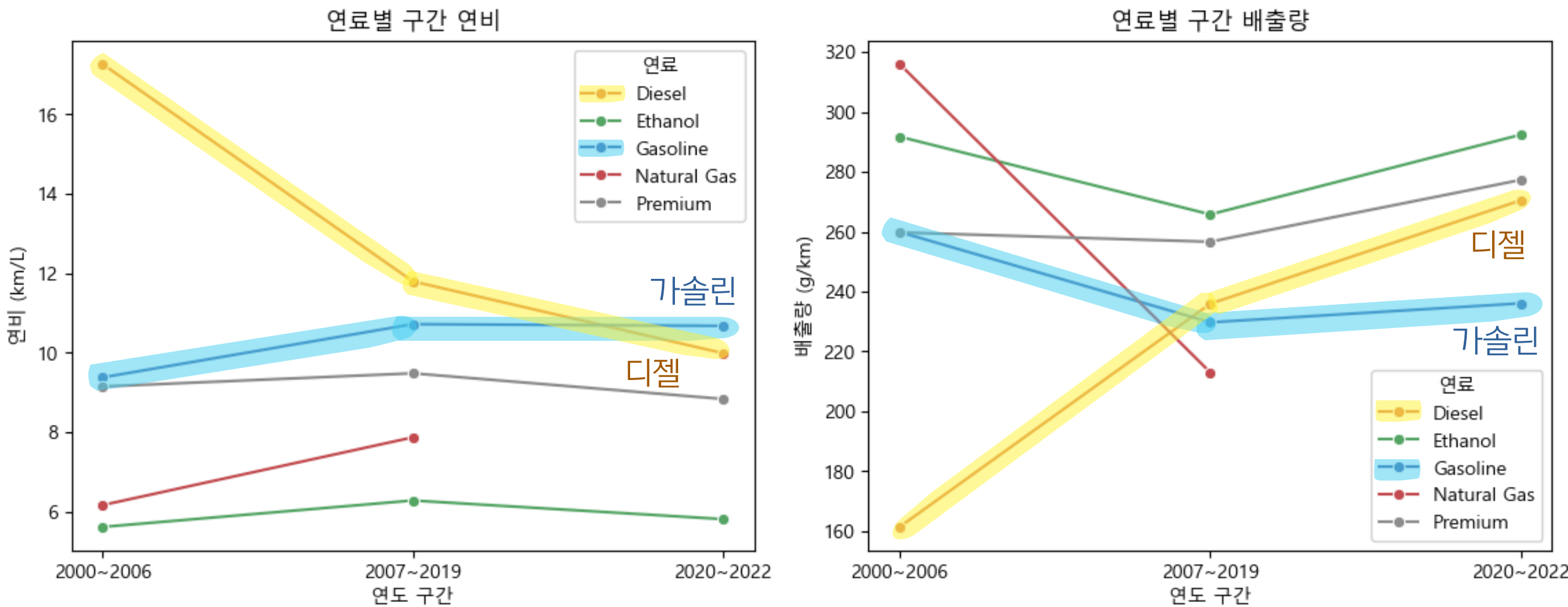
엔진사이즈의 비율이
2006년까지는 소형 엔진 위주이다가
2007년부터 대형 엔진 위주로 바뀜



2006년까지 디젤의 연비가 좋고
배출량이 낮았던 이유는
엔진 크기가 작았기 때문

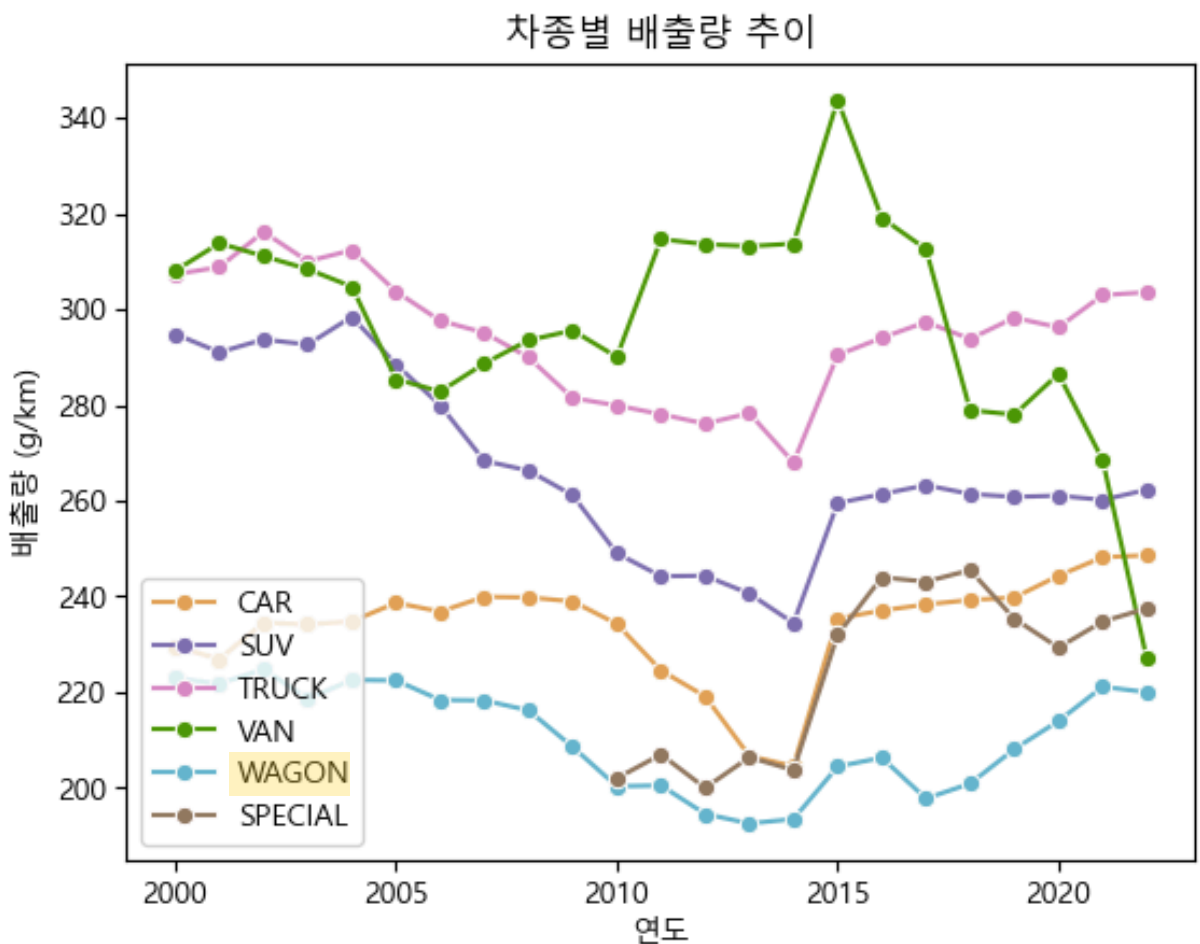
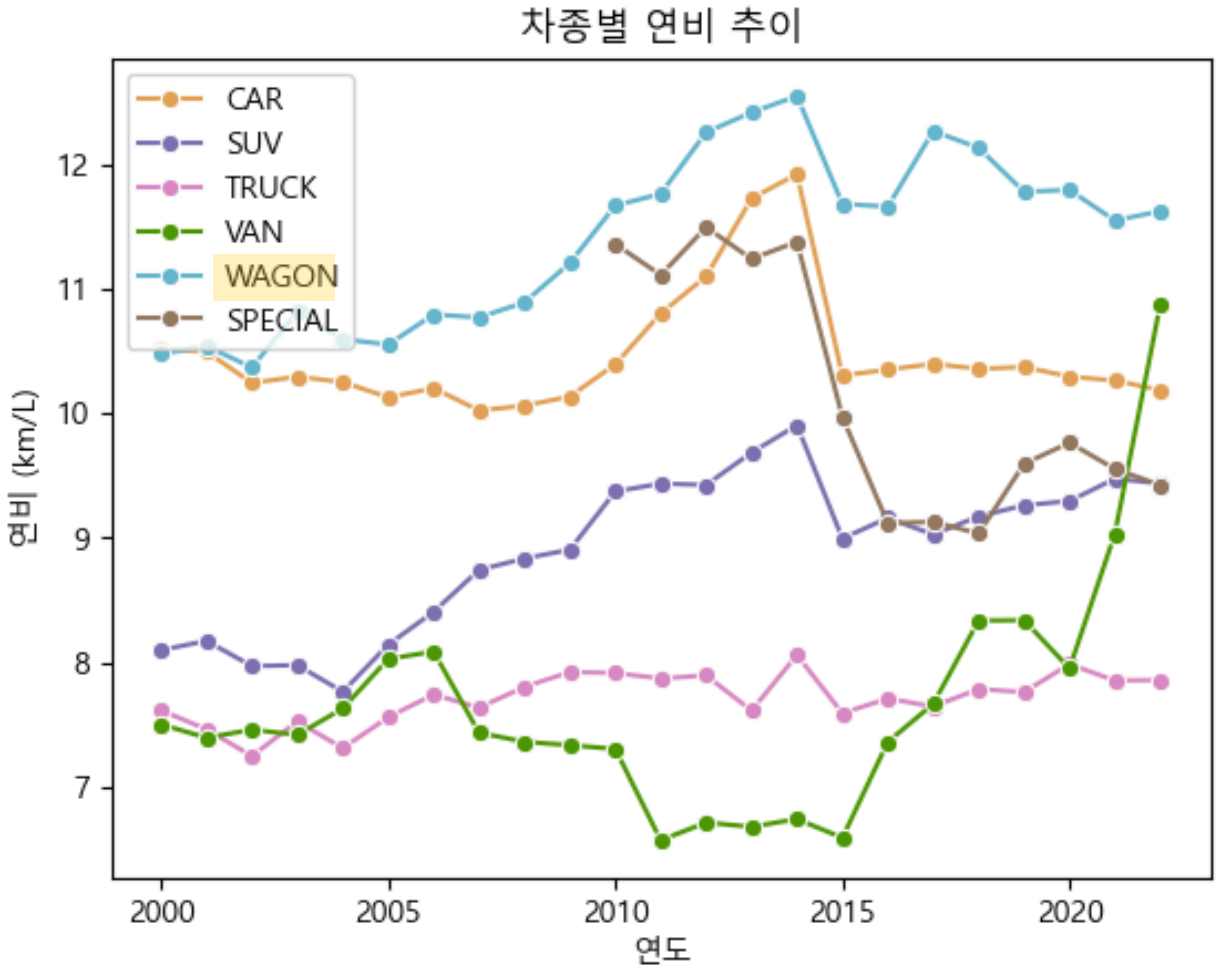
핵심 분석 내용 5 : 연료 종류별 평균 연비, 배출량 분석

그래서 최고의 연료는 무엇?



최근 기준으로는 디젤보다 연비가 좋고 배출량도 낮은 가솔린이 가장 효율적인 연료라고 판단됨

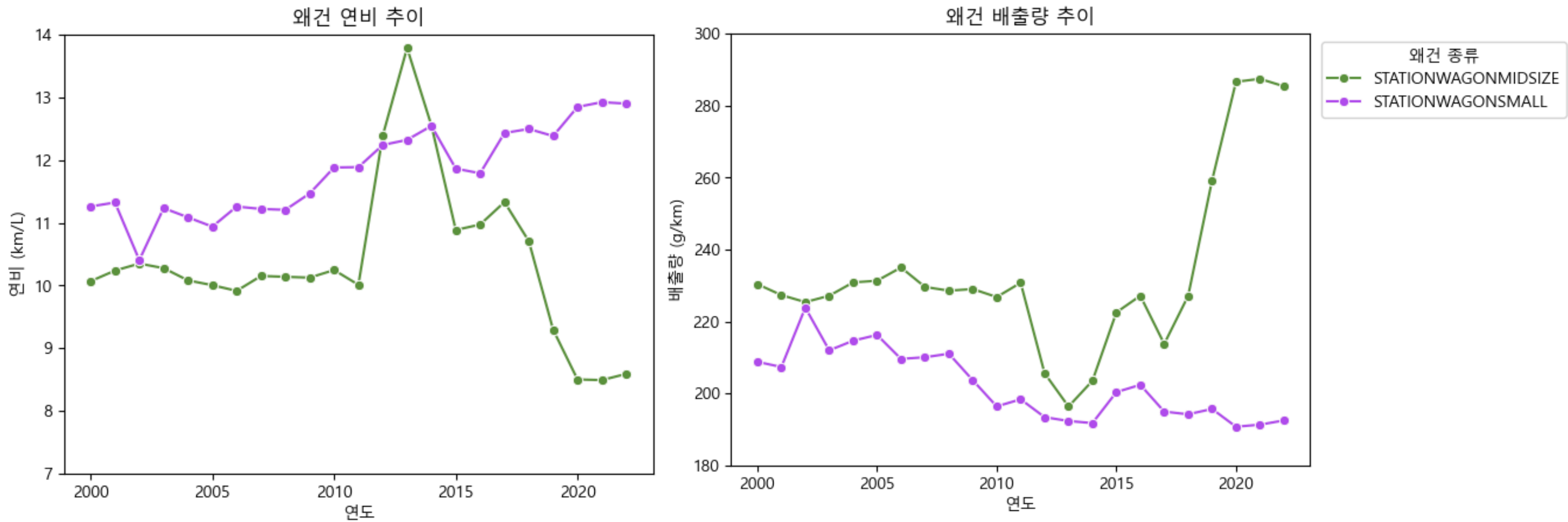
핵심 분석 내용 5 : 차종별 평균 연비, 배출량 분석



연도별 연비와 배출량을 봤을 때 왜건이 가장 친환경적이고 효율적인 차종임

핵심 분석 내용 5 : 차종별 평균 연비, 배출량 분석

- 왜건 중에서 가장 좋은 사이즈는?



왜건 중에서는 사이즈가 작은 스몰왜건이 가장 연비가 높고 배출량이 낮다!

회공 친환경 내연기관 차량 설계 제안

연료



가솔린

엔진



3L 이하

실린더



5기통 이하

클래스



스몰왜건

가솔린 연료에 3리터 이하 엔진과 5기통 이하 구조를 갖추고 무단변속기(AV)를 단 스몰왜건

글로벌 왜건 시장 파악



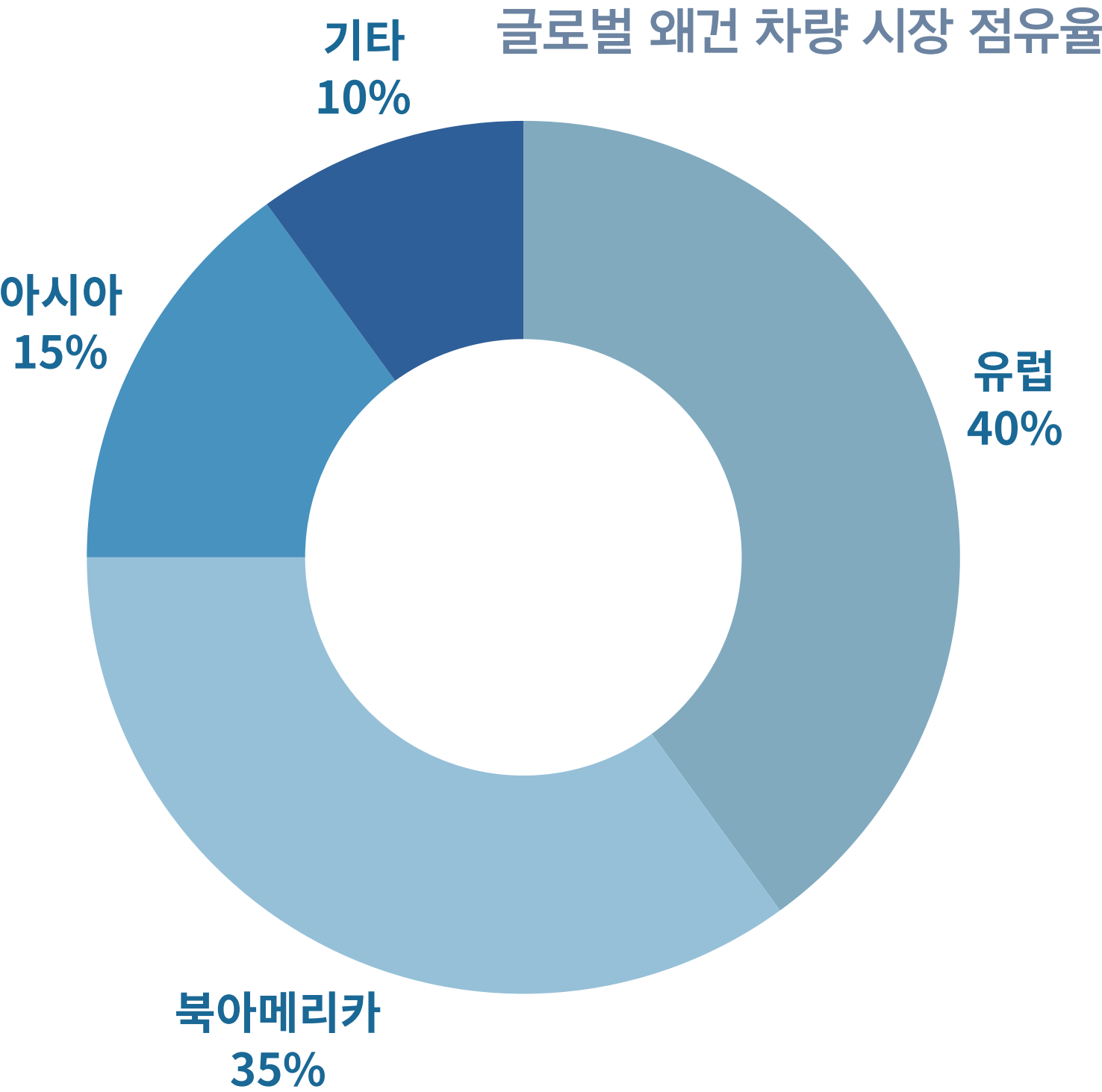
유럽은 전 세계 왜건 시장의 40%를 차지



유럽 소비자들의 높은 친환경 의식



가족 단위 이동과 적재 공간을 중시하는 생활 패턴



국내 왜건 시장 파악

구분	2025년7월 (당월)	2025년6월 (전월)	전월 증감	전월 증감률	2024년7월 (전년 동월)	전년 동월 증감	전년 동월 증감률	2025년 누적
세단	36,170	36,059	111	▲0.3%	36,602	-432	▼1.2%	255,347
해치백	2,436	2,613	-177	▼6.8%	3,609	-1,173	▼32.5%	16,721
쿠페	355	416	-61	▼14.7%	473	-118	▼24.9%	2,272
컨버터블	462	576	-114	▼19.8%	757	-240	▼34.2%	3,328
왜건	197	196	1	▲0.5%	80	17	▲9.4%	1,237
SUV	79,290	76,558	2,732	▲3.6%	70,477	8,813	▲12.5%	511,597
RV	12,020	11,675	345	▲3.0%	13,159	-1,139	▼8.7%	83,297
픽업트럭	3,455	2,692	763	▲28.3%	1,312	2,143	▲163.3%	14,745
전체	134,385	130,785	3,600	▲2.8%	126,514	7,871	▲6.2%	888,544

0.14%

국내 왜건 시장 파악

구분	2025년7월 (당월)	2025년6월 (전월)	전월 증감	전월 증감률	2024년7월 (전년 동월)	전년 동월 증감	전년 동월 증감률	2025년 누적
세단	36,170	36,059	111	▲0.3%	36,602	-432	▼1.2%	255,347
왜건	197	196	1	▲0.5%	180	17	▲9.4%	1,237
SUV	79,290	76,558	2,732	▲3.6%	70,477	8,813	▲12.5%	511,597
RV	12,020	11,675	345	▲3.0%	13,159	-1,139	▼8.7%	83,297
픽업트럭	3,455	2,692	763	▲28.3%	1,312	2,143	▲163.3%	14,745
전체	134,385	130,785	3,600	▲2.8%	126,514	7,871	▲6.2%	888,544

국내 소비자 인식 부족 → “새로운 세그먼트로 성장 가능성”

회풍 비즈니스 인사이트 제안

메인 마케팅 시장

가족 중심·적재 공간
소비자 Needs 반영

유럽

서브 마케팅 시장

국내

친환경 내연기관 차량
→ 블루오션 공략

참고 자료

전기차 1대 화재가 부른 날벼락...차 40여대 불타고, 아파트 5개동 단전 — 조선일보, 2024/08/02
<https://www.chosun.com/national/incident/2024/08/02/USJ33MN5PBDBNPJF4ZVQWAYGAM/>

인천 ‘벤츠 전기차’ 화재 배터리는 中 ‘파라시스’ 제품 — 서울신문, 2024/08/06
<https://www.seoul.co.kr/news/economy/industry/2024/08/06/20240806500008>

25년 7월, 신차 판매량 상승세 유지...기아 쏘렌토 2개월 연속 판매 1위 — IT동아·카이즈유데이터연구소, 2025/08/13
<https://it.donga.com/107402/>

Road to Sustainability 2021: Hyundai Motor Company Sustainability Report — 현대자동차, 2021

Station Wagon 2025 Trends and Forecasts 2033: Analyzing Growth Opportunities — Archive Market Research, 2025

Dieselgate Report: Who, What, How — Transport & Environment, 2016

감사합니다

Q & A